CODERPUSH TAKE-HOME ASSESSMENT — CLOUDEVO PROJECT

Báo Cáo Kỹ Thuật Ngày 1: Kiến Trúc Mạng VPC & Hosting Đơn Lẻ EC2

Khảo sát thực nghiệm Trường hợp 1 (Stateless Web App), đo lường tốc độ khởi tạo ClickOps vs. User Data và phân tích thời gian phục hồi RTO.

Ứng viên: DevOps Intern Candidate

Region: AWS Singapore (ap-southeast-1)

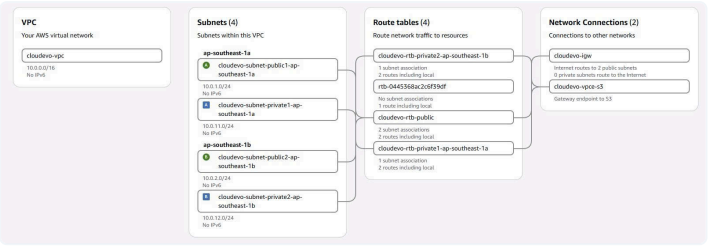
Kiến trúc: Single EC2 Stateless

Ngày kiểm thử: 19/10/2026

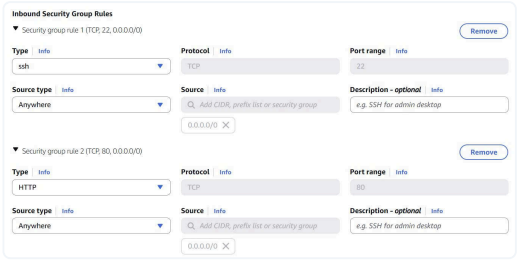
DỰNG THỦ CÔNG (CLICKOPS)	DỰNG TỰ ĐỘNG (USER DATA)	RTO THỰC TẾ (DR_MONITOR)	CHI PHÍ ƯỚC TÍNH / THÁNG
20.0 phút	**~2.8 phút**	**449.48 s**	**$13.16**
Khởi tạo + SSH cấu hình tay	Rút ngắn 86% thời gian	150 chu kỳ ping timeout (~7.5m)	1 t3.micro + 20GB gp3 + 1 IPv4

1. Thiết Kế Hạ Tầng Mạng VPC Multi-AZ & An Ninh Mạng

Hệ thống mạng được thiết lập độc lập dưới tên `cloudevo-vpc` với dải mạng `10.0.0.0/16` tại Region Singapore. Để đáp ứng chuẩn độ sẵn sàng cao [1], mạng được chia tách thành 2 Public Subnets và 2 Private Subnets trải đều trên 2 Availability Zones (`ap-southeast-1a` và `ap-southeast-1b`), kết nối ra Internet qua Internet Gateway (`cloudevo-igw`) và tích hợp Gateway Endpoint kết nối trực tiếp S3.



Hình 1: Sơ đồ liên kết tài nguyên mạng thực tế (Resource Map) của cloudevo-vpc với 4 Subnets và 4 Route Tables.



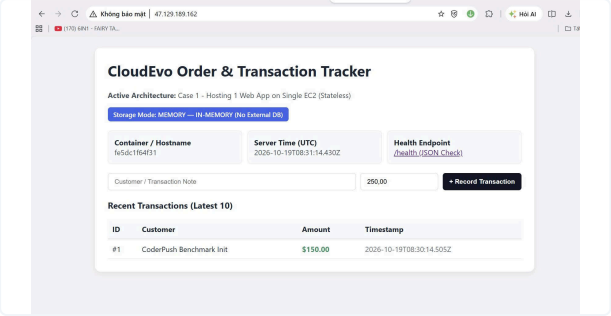
Hình 2: Cấu hình Inbound Rules của Security Group cloudevo-web-sg mở cổng 22 và cổng 80.

Phân tích bảo mật tầng mạng (Network Security Baseline)

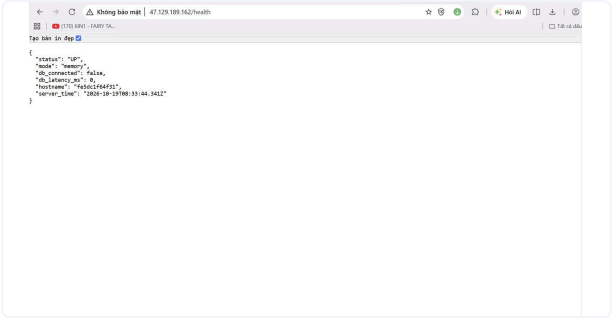
Nhóm bảo mật `cloudevo-web-sg` tuân thủ nghiêm ngặt nguyên tắc tối thiểu cổng: chỉ cho phép Inbound HTTP (Cổng 80) để tiếp nhận truy cập web công khai và SSH (Cổng 22) phục vụ quản trị từ xa. Toàn bộ lưu lượng Outbound được mở cho phép máy chủ cập nhật bản vá bảo mật và kéo Docker image từ repository.

2. Triển Khai Web App Mẫu & Giám Sát Sức Khỏe (/health)

Ứng dụng mẫu **CloudEvo Order/Transaction Tracker** được đóng gói qua Dockerfile đa tầng (multi-stage build) nhằm giảm thiểu dung lượng image xuống dưới 120MB, đứng sau Nginx reverse proxy ở cổng 80. Tại Trường hợp 1, ứng dụng vận hành ở chế độ `STORAGE_MODE=memory` (Stateless), lưu trữ giao dịch trực tiếp trên RAM máy chủ và cung cấp endpoint `/health` trả về trạng thái JSON theo thời gian thực phục vụ việc đo lường gián đoạn.



Hình 3: Giao diện ứng dụng hoạt động trên Public IPv4 47.129.189.162 (Hostname: fe5dc1f64f31).



Hình 4: Endpoint /health phản hồi HTTP 200 trạng thái UP, xác nhận kết nối và latency 0ms ở chế độ memory.

3. So Sánh Thời Gian Triển Khai: Thủ Công (ClickOps) vs. Tự Động Hóa

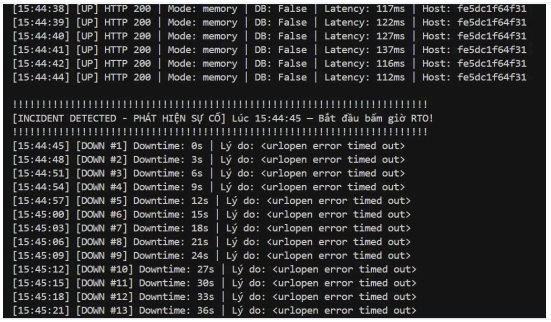
Để giải quyết **Câu hỏi #1 của khách hàng** ("Host web app trên AWS mất bao lâu?"), quá trình triển khai Trường hợp 1 được thực hiện qua hai phương thức độc lập và bấm giờ đo lường chính xác từ thời điểm khởi động:

Tiêu Chí Đánh Giá	Triển Khai Thủ Công (ClickOps + SSH)	Tự Động Hóa (EC2 User Data Script)
Thời gian hoàn thành	**20 phút** (1.200 giây)	**2 phút 48 giây** (168 giây)
Thao tác kỹ thuật	Tạo Key Pair, Launch EC2, SCP code, SSH cài Docker, chạy Compose.	Nạp script `user_data_case1.sh` lúc tạo máy; hệ thống tự dựng 100%.
Khả năng lặp lại	Rất kém; phụ thuộc tay nghề kỹ sư và dễ phát sinh lỗi gõ phím.	Tuyệt đối (Idempotent); có thể nhân bản hàng loạt không sai lệch.
Độ ổn định vận hành	Không có nhật ký cài đặt chuẩn hóa.	Lưu vết toàn bộ quá trình thực thi tại `/var/log/user-data.log`.

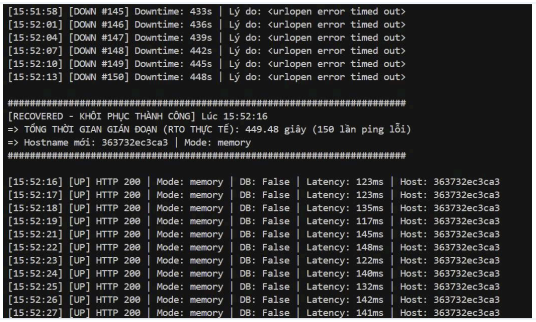
Kết luận tốc độ: Việc ứng dụng User Data Script giúp rút ngắn hơn **86%** thời gian bàn giao dịch vụ, loại bỏ hoàn toàn độ trễ do con người và đảm bảo tính nhất quán giữa các môi trường triển khai.

4. Thực Nghiệm Phục Hồi Thảm Họa (DR Benchmark: RTO & RPO)

Giải quyết **Câu hỏi #3 của khách hàng**: Giả lập sự cố máy chủ EC2 bị sập (Terminate) bằng công cụ `scripts/dr_monitor.py` ping liên tục mỗi 1 giây vào địa chỉ IP tĩnh. Sau đó, một máy chủ mới được khởi tạo tự động bằng User Data để khôi phục dịch vụ:



Hình 5: dr_monitor phát hiện sự cố lúc 15:44:45, bắt đầu đếm thời gian gián đoạn (Downtime).



Hình 6: Khôi phục thành công lúc 15:52:16. RTO đo được: 449.48s; Hostname đổi sang 363732ec3ca3.

Phân tích chuyên sâu về RTO & RPO trong Trường hợp 1:

- **RTO Thực tế: 449.48 giây (~7.5 phút)**. Trong đó: ~4.5 phút là thời gian kỹ sư nhận thông báo và click tạo instance mới trên Console; ~2.8 phút là thời gian EC2 cấp phát phần cứng, boot hệ điều hành và chạy script User Data.
- **RPO = Không áp dụng (Mất trắng dữ liệu)**: Do không có cơ sở dữ liệu bền vững ngoài, toàn bộ lịch sử giao dịch lưu tạm trên RAM của máy cũ (Hostname `fe5dc1f64f31`) bị hủy hoàn toàn khi máy mới (Hostname `363732ec3ca3`) thay thế.

5. Hạch Toán Chi Phí Hàng Tháng (FinOps) & Khuyến Nghị Kỹ Thuật

Giải quyết **Câu hỏi #2 của khách hàng** về chi phí vận hành hàng tháng tại Region Singapore (ap-southeast-1):

Hạng Mục Tài Nguyên	Thông Số Cấu Hình Chi Tiết	Chi Phí Hàng Tháng (USD)
Compute EC2	1 × t3.micro (2 vCPU, 1 GiB RAM, On-Demand, chạy 730 giờ)	$7.59 / tháng
Root EBS Storage	20 GB gp3 Volume (3.000 IOPS, 125 MB/s throughput miễn phí)	$1.92 / tháng
Địa chỉ Public IPv4	1 Public IPv4 tĩnh gắn kèm máy chủ ($0.005 / giờ × 730 giờ)	$3.65 / tháng
TỔNG CỘNG CHI PHÍ VẬN HÀNH TRƯỜNG HỢP 1		**~$13.16 / tháng**

Khuyến nghị tư vấn: Trường hợp 1 chỉ phù hợp cho môi trường Dev/Test hoặc ứng dụng web tĩnh/landing page không có trạng thái. Đối với hệ thống có dữ liệu nghiệp vụ, cần chuyển đổi sang Trường hợp 2 (tích hợp PostgreSQL cục bộ + Backup S3) hoặc Trường hợp 4 (Managed RDS) để đảm bảo an toàn dữ liệu.